

作业答案 1: (仅供参考, 有疑问请联系 wmzhao1994@qq.com)。

1. 能实现任何逻辑函数的逻辑门的集合, 被称为逻辑门的完全集。已知二输入与门、二输入或门和非门为一个完全集。试证明: 二输入或门、异或门为逻辑门的完全集。

证明:

利用异或门得到非门: $Y = A \oplus 1 = \bar{A}$, 在加上本来的或门, 我们就得到了非门和或门;

因为 $AB = \overline{\overline{AB}} = \overline{\overline{A+B}}$; 可以用非门和或门得到与门: $Y = \overline{\overline{A+B}} = \overline{\overline{AB}} = AB$ 。

常见错误: 不理解完整集的概念。

2. 采用公式法将下面的逻辑函数化简成最简与或式, 并用与非门实现。

$$Y = (\overline{AB} + D)(AB + \overline{B})D + ABE + \overline{ADE}$$

解:

$$\begin{aligned} Y &= \overline{AB}D + ABD + \overline{B}D + ABE + \overline{ADE} \\ &= AD(B + \overline{B}) + \overline{B}D + ABE + \overline{ADE} \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + \overline{ADE} \\ &= AD(1 + E) + \overline{B}D + ABE + \overline{ADE} \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + \overline{ADE} + ADE \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + AE(\overline{D} + D) \\ &= AD + \overline{B}D + ABE + AE \\ &= AD + \overline{B}D + AE(B + 1) \\ &= AD + \overline{B}D + AE \end{aligned}$$

利用 $A + B = \overline{\overline{A+B}} = \overline{\overline{A} \bullet \overline{B}}$, 将上式化为与非门的形式:

$$Y = AD + \overline{B}D + AE = \overline{\overline{AD + \overline{B}D + AE}} = \overline{\overline{AD} \bullet \overline{\overline{B}D}} \bullet \overline{AE}$$

常见错误: 没有化简成最简与或式; 或者化成与非门时没有利用好公式。

3. 用权 6, 3, 1, 1 将十进制表示为含权的二进制码。

解:

十进制	6	3	1	1
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	1	0	0
4	0	1	0	1
5	0	1	1	1
6	1	0	0	0
7	1	0	0	1
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

常见错误：十进制应该只有十种编码。

4. 列出真值表：输入是 3 位二进制，输出为 3 位循环码

解：循环码就是格雷码

3 位二进制	3 位循环码
000	000
001	001
010	011
011	010
100	110
101	111
110	101
111	100

5. 和 8421BCD 码 (1010100) 等值的二进制数为_____。

解：

BCD 码定义为用 4 位二进制的前 10 个码代表十进制的 0~9。 $(101)_2=5$ ， $(0100)_2=4$ ，所以该 BCD 码代表十进制数 54， $54=32+16+0+4+2+0=(110110)_2$ 。

答案为： $(110110)_2$ 。

错误原因：没有理解 8421BCD 码

6. 一个格雷码的前一个码是 0101，后一个是 1100，这个格雷码是_____。

解：

根据格雷码的定义，答案为 0100。

注意，虽然 1101 也满足每项只变化 1 比特，但是，格雷码还需要满足每一位的状态按照一定的顺序循环。自右向左，状态循环中连续的 0、1 数目增加一倍。